

ELK 스택 기반 중앙화 로그 수집·모니터링 시스템

1. 배경

서버에서 발생하는 로그를 각 서버에서 개별 관리하면 보안 사고 탐지, 장애 분석, 감사 대응이 어렵습니다.

약 70대의 이기종 서버에서 생성되는 로그를 단일 플랫폼으로 통합하여 가시성과 대응 속도를 높이는 것을 목표로 합니다.

2. 목표

목표	세부 내용
통합 수집	업무망·인터넷망 전 서버의 시스템·보안·인증 로그 중앙화
안정적 보존	ILM 4단계 정책으로 1년간 비용 효율적 저장
실시간 모니터링	Kibana 대시보드로 상황별 로그 모니터링
유실 방지	Redis 버퍼로 수집 장애 시에도 로그 유실 Zero

ILM 저장 정책

단계	기간	상태
Hot	0 ~ 30일	읽기/쓰기
Warm	31 ~ 90일	읽기 전용
Cold	91 ~ 365일	저장
Delete	365일 이상	삭제

3. 기술 스택

서버 컴포넌트

컴포넌트	버전	용도
Elasticsearch	8.17.4	로그 인덱싱·검색·저장
Logstash	8.17.4	로그 파싱·필터링·정규화
Kibana	8.17.4	대시보드·시각화·알림
Redis	7.4	로그 버퍼 큐 (유실 방지)

에이전트

컴포넌트	버전	대상 OS
Filebeat	8.17.4	Linux (RHEL)
Winlogbeat	8.17.4	Windows 2022

4. 서버 스펙

로그 발생량 추정

구분	대수	서버당/일	소계/일
Linux RHEL	60대	80 MB	4,800 MB
Windows	9대	200 MB	1,800 MB
원본 합계	69대		≈ 6.6 GB/일
ES 저장량 (압축 50% + 레플리카 1)			≈ 6.6 GB/일
연간 총 저장량			≈ 2.4 TB

서버별 스펙

Buffer 서버 (ZoneA · ZoneB 각 1대)

항목	스펙
OS	Ubuntu 24.04.2 LTS
CPU	8 core
RAM	16 GB (Redis 4 GB + Logstash 8 GB + OS 4 GB)
SSD	300 GB (OS 50 GB + Logstash PQ 50 GB + Redis AOF 10 GB + 여유)
컨테이너	Redis + Logstash (docker-compose)

es-node1 (Elasticsearch Master + Kibana)

항목	스펙
OS	Ubuntu 24.04.2 LTS
CPU	8 core
RAM	32 GB (ES JVM 8 GB + Kibana 4 GB + OS 나머지)
SSD	500 GB (마스터 상태·로그 전용, 데이터 저장 없음)
컨테이너	Elasticsearch Master + Kibana (docker-compose)

es-node2 · es-node3 (Elasticsearch Data Node × 2)

항목	스펙
OS	Ubuntu 24.04.2 LTS
CPU	16 core
RAM	64 GB (ES JVM 32 GB + OS Page Cache 32 GB)
NVMe SSD	500 GB (Hot · Warm 티어)
HDD	2 TB (Cold 티어)
네트워크	10 Gbps (클러스터 내부 통신)
컨테이너	Elasticsearch Data (docker-compose)

전체 서버 요약

서버	Zone	CPU	RAM	SSD	HDD	역할
Buffer-A	A	8c	16 GB	300 GB	-	Redis + Logstash
Buffer-B	B	8c	16 GB	300 GB	-	Redis + Logstash
node1	B	8c	32 GB	500 GB	-	ES Master + Kibana
node2	B	16c	64 GB	500 GB	2 TB	ES Data
node3	B	16c	64 GB	500 GB	2 TB	ES Data

5. 구축 일정 (8주)

단계	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
1. 프로젝트 준비	●							
2. 서버 기반 환경 구성	●	●						
3. TLS 인증서 생성		●						
4. Elasticsearch 클러스터 구축		●	●					
5. Redis + Logstash 버퍼 서버 구축			●					
6. Logstash 파이프라인 개발			●	●				
7. Elasticsearch 인덱스 관리 설정				●				
8. 에이전트 배포				●	●			
9. 수집 현황 대시보드 구축					●	●		
10. 인프라 모니터링 대시보드 구축						●	●	
11. 알림 설정							●	
12. 통합 테스트							●	
13. 성능 튜닝							●	●
14. 운영 이관								●